Trabajo Práctico Integrador y Progresivo - Unidades 1 a 5
Versión final consolidada (Entregas N°1 a N°4)
Módulo de Gestión de Inventario y Stock en Tiempo Real: Caso TiendaNEA

Repositorio público de GitHub
https://github.com/LichaLopez11/tpi-organizacion-empresarial-tiendanea

Tablero de gestión ágil (GitHub Projects)
https://github.com/users/LichaLopez11/projects/1

Alumno

Lisandro Iturri

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docentes Adjuntos

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos

Tabla de contenido

Introducción general....3
Parte I – Entrega N°1: La Organización y su Enfoque Sistémico....4
Consigna 1 – Selección del caso de estudio....4
Consigna 2 – Modelado como sistema abierto (TGS)....4
Consigna 3 – Interdependencia de módulos....6
Parte II – Entrega N°2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico....7
Consigna 1 – Análisis FODA del proyecto....7
Consigna 2 – Objetivos y metas....9
Consigna 3 – Planificación temporal (Diagrama de Gantt)....10
Parte III – Entrega N°3: Estructura Formal y Diseño de Datos....12
Consigna 1 – Estructura formal (organigrama)....12
Consigna 2 – Diccionario de datos inicial....14
Parte IV – Entrega N°4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador....19
Consigna 1 – Modelado del proceso de negocio (BPMN)....19
Consigna 2 – Entorno colaborativo y control de versiones (Git y GitHub)....22
Consigna 3 – Gestión del backlog ágil (GitHub Projects)....25
Consigna 4 – Mecanismos de control y estándares de desempeño....27
Declaración de Transparencia en el Uso de IA....30
Conclusión general....33
Referencias....34

Introducción general

El presente documento constituye la versión final del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo de Organización Empresarial. Reúne en un único informe las cuatro entregas realizadas durante la cursada sobre un mismo caso de estudio: TiendaNEA, una empresa ficticia de comercio electrónico dedicada a la venta online de productos regionales del Nordeste Argentino, y el proyecto de software propuesto para ella, un Módulo de Gestión de Inventario y Stock en Tiempo Real.

El recorrido sigue las etapas del proceso administrativo. En la Parte I se analiza la organización como un sistema abierto (enfoque sistémico). En la Parte II se diagnostica y planifica el proyecto mediante una matriz FODA, objetivos medibles y un Diagrama de Gantt (planeación). En la Parte III se formaliza la estructura de la empresa con un organigrama y se diseñan los datos que administrará el sistema (organización). Por último, en la Parte IV se modela en BPMN el proceso que el software transforma, se gestiona el proyecto con Git, GitHub y un tablero ágil, y se definen indicadores para controlar el funcionamiento del sistema (dirección y control).

Las Partes I a III conservan el contenido de las entregas originales con algunas correcciones de coherencia incorporadas en esta versión final, que se señalan en cada caso. La documentación técnica del proyecto, el archivo BPMN editable y el historial de versiones se encuentran en el repositorio público de GitHub indicado en la portada.

Objetivos generales del trabajo

Que el desarrollo del trabajo permita:

- Comprender y aplicar los conceptos de organización, empresa y Teoría General de Sistemas a un caso concreto.
- Diagnosticar, planificar y fijar metas medibles para un proyecto de software dentro de esa organización.
- Representar la estructura formal de la empresa y estructurar la información que el sistema deberá administrar.
- Modelar el proceso de negocio que el software transforma y gestionar el proyecto con herramientas profesionales de colaboración, control de versiones y gestión ágil.
- Establecer mecanismos de control que permitan evaluar si el sistema y el proyecto cumplen lo planificado.

Parte I – Entrega N°1: La Organización y su Enfoque Sistémico

En esta primera etapa se selecciona el caso de estudio y se lo analiza a través del enfoque de la Teoría General de Sistemas (TGS), entendiendo a la organización no como una entidad aislada sino como un sistema abierto que interactúa permanentemente con su entorno.

Consigna 1 – Selección del caso de estudio

La organización elegida es TiendaNEA, una empresa ficticia de comercio electrónico (e-commerce) con sede administrativa en la ciudad de Corrientes, dedicada a la comercialización online de productos regionales del Nordeste Argentino: yerba mate, artesanías, alimentos típicos y textiles elaborados por pequeños productores de la región.

Misión: acercar los productos regionales del NEA a todo el país mediante una plataforma de comercio electrónico ágil, confiable y accesible, generando al mismo tiempo un canal de comercialización directo para los pequeños productores de la región.

Visión: consolidarse hacia el año 2028 como la principal plataforma de e-commerce especializada en productos regionales del NEA dentro del mercado argentino.

Sector económico: comercio electrónico minorista (retail online), dentro del rubro de venta de bienes de consumo regionales, con modalidad de negocio business-to-consumer (B2C).

Consigna 2 – Modelado como sistema abierto (TGS)

Desde la óptica de la Teoría General de Sistemas, TiendaNEA puede modelarse como un sistema abierto complejo que recibe insumos de su entorno, los transforma internamente y devuelve resultados al ambiente, retroalimentándose de manera continua. A continuación se delimitan sus componentes.

Entradas (insumos, recursos, datos)

- Pedidos y datos de clientes ingresados a través de la plataforma.
- Productos provistos por productores y proveedores regionales del NEA.
- Recursos financieros (capital de trabajo, medios de cobro).
- Recursos humanos (personal de atención al cliente, depósito y logística).
- Información de mercado (precios de la competencia, tendencias de consumo).

Procesos de transformación internos

- Gestión y validación de pedidos, y procesamiento del cobro.
- Gestión de stock y almacenamiento en depósito.
- Preparación y packaging de los envíos.

- Logística de distribución y envío a domicilio.
- Atención al cliente y gestión de la posventa.

Salidas (productos, servicios, información)

- Productos entregados a los clientes en todo el país.
- Información generada (facturas, reportes de venta, comprobantes).
- Servicio de posventa y soporte al cliente.
- Valor percibido y satisfacción del cliente.

Ambiente / contexto (factores críticos externos)

- **Clientes:** consumidores finales distribuidos en todo el territorio argentino.
- **Competencia:** grandes plataformas como Mercado Libre y comercios regionales físicos.
- **Regulaciones:** normativa de ARCA (ex AFIP), Ley de Defensa del Consumidor y regulación del comercio electrónico.
- **Factores económicos y tecnológicos:** inflación, costos logísticos, disponibilidad de medios de pago digitales y de servicios de correo.



Figura 1. TiendaNEA como sistema abierto (TGS). Fuente: elaboración propia.

Corrección incorporada en la versión final: en la entrega original se mencionaba a la AFIP como organismo regulador. Dado que en octubre de 2024 fue reemplazada por la Agencia de

Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se actualizó la referencia para mantener la coherencia con las Partes II y III.

Consigna 3 – Interdependencia de módulos

El área de software que se propone desarrollar es un **Módulo de Gestión de Inventario y Stock en Tiempo Real**, integrado a la plataforma de e-commerce de TiendaNEA. Actualmente el control de stock se realiza de forma manual entre el depósito y el equipo de ventas, lo que genera demoras y errores al momento de confirmar la disponibilidad real de los productos.

La implementación de este módulo no impacta únicamente en el área de depósito, sino que interactúa sistémicamente con las demás dependencias de la organización, en línea con el enfoque de la TGS según el cual un cambio en una parte del sistema repercute en el conjunto:

- **Ventas y atención al cliente:** evita la venta de productos sin stock disponible, reduciendo cancelaciones y reclamos, y mejorando la experiencia del cliente.
- **Logística:** permite planificar con anticipación los despachos y anticipar la reposición con los proveedores regionales.
- **Administración financiera:** mejora el control del capital inmovilizado en inventario y facilita la proyección de compras.
- **Marketing:** habilita promociones y campañas basadas en el stock realmente disponible, evitando quiebres de stock durante las campañas.
- **Proveedores:** al integrarse con la información de stock, permite anticipar pedidos de reposición a los productores del NEA, fortaleciendo la relación comercial.

De esta manera, se evidencia que TiendaNEA no puede analizarse como un conjunto de áreas aisladas: la incorporación de un módulo tecnológico en un subsistema (depósito y stock) altera el funcionamiento de ventas, logística, finanzas y marketing, confirmando el carácter sistémico e interdependiente de la organización.

Síntesis de la Parte I

El análisis de TiendaNEA bajo el enfoque de la TGS permite comprender que una organización, incluso siendo de pequeña escala, funciona como un sistema abierto en constante interacción con su entorno: recibe insumos, los transforma y genera salidas que a su vez son evaluadas por el ambiente, retroalimentando el ciclo. La propuesta del módulo de inventario deja en evidencia que las soluciones tecnológicas no operan de forma aislada, sino que se interrelacionan con las distintas áreas de la organización.

Parte II – Entrega N°2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

En esta etapa se aborda el proyecto desde la perspectiva de la planeación administrativa: ya no se trata de describir la organización, sino de evaluar la viabilidad del proyecto, fijar hacia dónde debe ir y organizar el trabajo necesario para llevarlo a cabo. Para ello se aplican tres herramientas clásicas: la matriz FODA como diagnóstico, la formulación de objetivos y metas medibles como planeación estratégica, y el Diagrama de Gantt como planeación operativa.

Consigna 1 – Análisis FODA del proyecto

La matriz FODA se enfoca exclusivamente en el proyecto de desarrollo del módulo de inventario, y no en TiendaNEA como empresa. Dado que el trabajo se realiza de forma individual, el equipo técnico está conformado por un único desarrollador, que cumple los roles de analista, desarrollador y tester, con la colaboración del encargado de depósito y el responsable de ventas de TiendaNEA como usuarios clave.

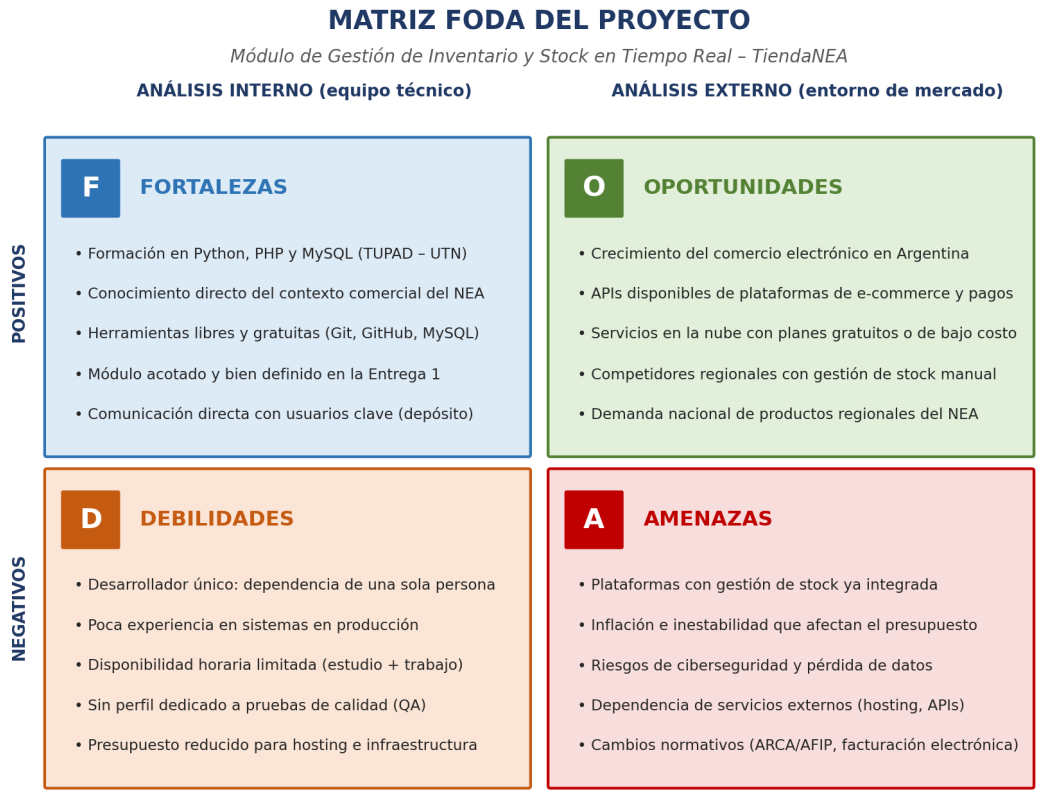


Figura 2. Matriz FODA del proyecto. Fuente: elaboración propia.

Fortalezas (internas). El desarrollador cuenta con formación en Python, PHP y MySQL adquirida en la Tecnicatura, tecnologías suficientes para construir un módulo web con base de datos relacional. Al conocer el contexto comercial del NEA, comprende cómo trabajan los productores y el depósito. Además, el proyecto se apoya en herramientas libres (Git, GitHub,

MySQL), lo que reduce costos, y el alcance del módulo ya fue delimitado en la Parte I, lo cual disminuye el riesgo de que el proyecto crezca sin control.

Debilidades (internas). La principal debilidad es que todo el desarrollo depende de una sola persona: una enfermedad o un imprevisto detiene el proyecto. A esto se suma la poca experiencia en sistemas que funcionen en producción con usuarios reales, la disponibilidad horaria limitada por combinar estudio y trabajo, la ausencia de un perfil dedicado exclusivamente a pruebas de calidad y un presupuesto reducido para infraestructura.

Oportunidades (externas). El comercio electrónico sigue creciendo en Argentina y las principales plataformas de venta y medios de pago ofrecen APIs que facilitan la integración. Existen servicios en la nube con planes gratuitos o de bajo costo para alojar el sistema. Por otro lado, muchos comercios regionales competidores todavía gestionan el stock de forma manual, por lo que un control en tiempo real puede convertirse en una ventaja competitiva para TiendaNEA.

Amenazas (externas). Plataformas como Tiendanube o Mercado Libre ya incluyen gestión de stock, por lo que el módulo debe justificar su valor frente a esas alternativas. La inflación puede encarecer el hosting y los servicios contratados en dólares. Además, existen riesgos de ciberseguridad y de pérdida de datos, dependencia de servicios de terceros que pueden cambiar sus condiciones, y posibles cambios normativos de ARCA en materia de facturación electrónica.

Estrategias resultantes del cruce FODA

- **FO (usar fortalezas para aprovechar oportunidades):** desarrollar el módulo con tecnologías conocidas (PHP y MySQL) y alojarlo en un servicio en la nube de bajo costo, integrándolo mediante la API de la tienda online.
- **DO (superar debilidades aprovechando oportunidades):** compensar la falta de experiencia apoyándose en la documentación oficial de las APIs y en la comunidad de desarrollo, y usar GitHub para dejar el proyecto documentado y no depender solo del conocimiento del desarrollador.
- **FA (usar fortalezas para enfrentar amenazas):** diferenciarse de las plataformas genéricas adaptando el módulo a la operatoria real del depósito de TiendaNEA y a la relación con los productores regionales.
- **DA (reducir debilidades para evitar amenazas):** programar copias de seguridad automáticas de la base de datos y realizar pruebas de aceptación con los usuarios para reducir el riesgo de errores y pérdida de datos.

Consigna 2 – Objetivos y metas

Objetivo general: desarrollar e implementar, en un plazo de 10 semanas, un módulo web de gestión de inventario que actualice en tiempo real el stock de TiendaNEA entre el depósito y la tienda online, con el fin de eliminar las ventas de productos sin disponibilidad y mejorar la coordinación entre las áreas de ventas, logística y compras.

Metas cuantitativas que debe cumplir el sistema:

- **Meta 1 – Tiempo de respuesta:** el stock publicado en la tienda online debe actualizarse en menos de 5 segundos después de registrar un movimiento (ingreso, venta o devolución) en el depósito.
- **Meta 2 – Escalabilidad de registros:** el sistema debe soportar al menos 5.000 productos y 50.000 movimientos de stock anuales, manteniendo consultas por debajo de 2 segundos.
- **Meta 3 – Impacto en el negocio:** reducir en al menos un 80% las cancelaciones de pedidos por falta de stock durante los primeros 3 meses posteriores a la implementación, tomando como base el trimestre anterior.
- **Meta 4 – Plazo temporal:** completar el desarrollo, las pruebas y la puesta en producción en 50 días hábiles, entre el 05/10/2026 y el 11/12/2026.

Estas metas se vinculan directamente con el análisis FODA: la Meta 1 y la Meta 3 responden a la oportunidad de diferenciarse de competidores con control manual, la Meta 2 contempla el crecimiento del comercio electrónico, y la Meta 4 fija un plazo realista considerando la debilidad de contar con un único desarrollador con disponibilidad horaria limitada. En la Parte IV estas metas se transforman en estándares de desempeño medibles.

Consigna 3 – Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

El proyecto se organiza en las cinco fases clásicas del desarrollo de software: Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación. La siguiente tabla detalla cada tarea con su responsable, duración en días hábiles, fechas de inicio y fin, y las tareas que deben completarse previamente (precedencias).

ID	Tarea	Responsable	Días	Inicio	Fin	Precede
Fase: Análisis						
1	Relevamiento de requerimientos (depósito y ventas)	Lisandro Iturri + Encargado de depósito	4	05/10	08/10	—
2	Especificación de requerimientos e historias de usuario	Lisandro Iturri	3	09/10	13/10	1
Fase: Diseño						
3	Modelo de datos y diccionario de datos	Lisandro Iturri	4	14/10	19/10	2
4	Arquitectura e integración con la tienda online	Lisandro Iturri	3	20/10	22/10	3
5	Prototipos de interfaz	Lisandro Iturri	3	23/10	27/10	4
6	Validación de prototipos con usuarios	Encargado de depósito + Resp. de ventas	2	28/10	29/10	5
Fase: Codificación						
7	Base de datos y backend de movimientos de stock	Lisandro Iturri	10	28/10	10/11	5
8	Sincronización en tiempo real con la tienda online	Lisandro Iturri	6	11/11	18/11	7
9	Alertas de stock mínimo y reportes	Lisandro Iturri	4	19/11	24/11	8
Fase: Pruebas						
10	Pruebas unitarias y de integración	Lisandro Iturri	5	25/11	01/12	9
11	Pruebas de aceptación con usuarios (UAT)	Lisandro Iturri + Encargado de depósito	3	02/12	04/12	10
Fase: Implementación						
12	Carga inicial de datos y puesta en producción	Lisandro Iturri	3	07/12	09/12	11
13	Capacitación al personal	Lisandro Iturri + Encargado de depósito	2	10/12	11/12	12

Tabla 1. Lista estructurada de tareas del proyecto. Fuente: elaboración propia.

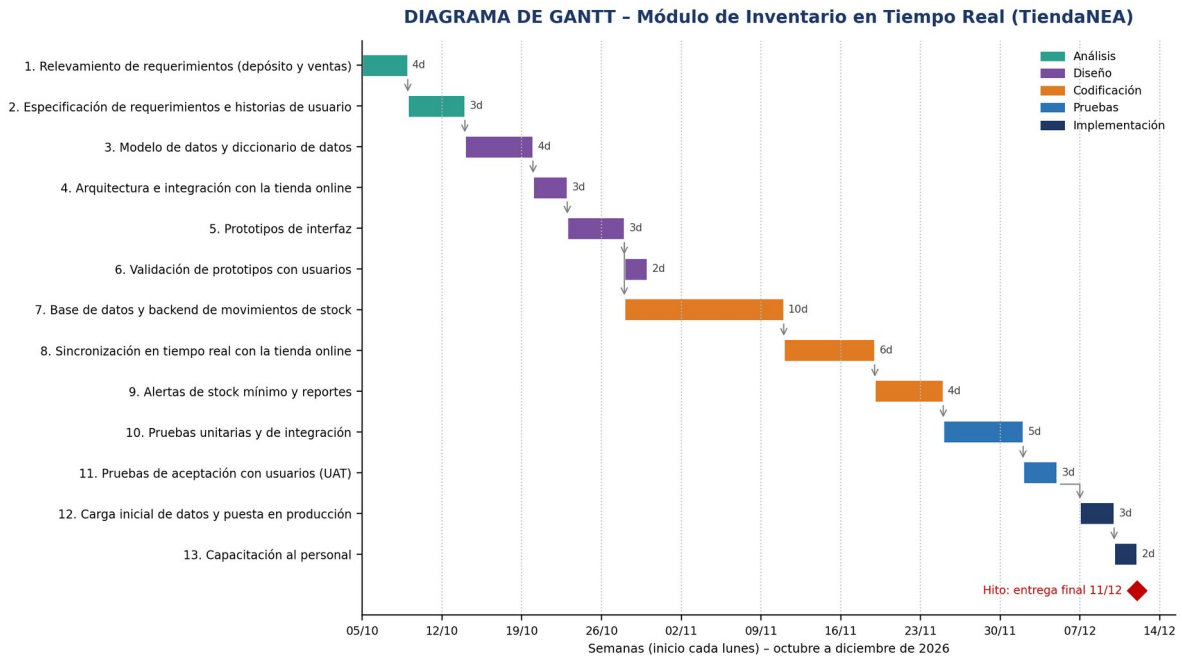


Figura 3. Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: elaboración propia.

La mayoría de las tareas son secuenciales, ya que al trabajar de forma individual no es posible desarrollar dos tareas técnicas a la vez. La única superposición se da entre la validación de prototipos (tarea 6) y el inicio de la codificación del backend (tarea 7): la validación la realizan el encargado de depósito y el responsable de ventas, por lo que el desarrollador puede comenzar a programar la base de datos mientras tanto, incorporando las observaciones durante la primera semana de codificación.

Por este motivo, todas las tareas excepto la 6 forman la ruta crítica del proyecto: cualquier demora en ellas retrasa directamente la fecha de entrega final. Las tareas más extensas y riesgosas son la codificación del backend (10 días) y la sincronización en tiempo real (6 días), por lo que serán las que requieran mayor seguimiento. Las duraciones se expresan en días hábiles de lunes a viernes; no se descontaron feriados nacionales, por lo que, si alguno coincide con el cronograma, las fechas se desplazarán en igual cantidad de días.

Síntesis de la Parte II

La aplicación de herramientas de planeación permitió pasar de la idea del módulo a un proyecto concreto y evaluable. El análisis FODA mostró que el proyecto es viable gracias a la base técnica disponible y a un contexto de mercado favorable, pero también dejó en evidencia riesgos importantes, como la dependencia de un único desarrollador. Esos riesgos se tradujeron en metas medibles y en un cronograma realista, con una ruta crítica identificada.

Parte III – Entrega N°3: Estructura Formal y Diseño de Datos

En esta etapa se avanza sobre dos aspectos que el sistema necesita para funcionar dentro de la empresa: la estructura organizacional, es decir, cómo se distribuyen la autoridad, las responsabilidades y las tareas, y la organización de los datos que el módulo deberá administrar. Ambos están relacionados: quién puede registrar, consultar o autorizar cada operación depende del lugar que ocupa cada persona en la estructura formal. El diccionario de datos corresponde a la tarea 3 del Diagrama de Gantt.

Consigna 1 – Estructura formal (organigrama)

Se representa la estructura de toda la empresa y no solo del área de sistemas, ya que el módulo de inventario es transversal y lo utilizan áreas distintas. Según la clasificación clásica de los organigramas (Franklin, 2009), el que se presenta es general por su ámbito, ya que abarca a toda la organización; estructural por su contenido, porque muestra las unidades y sus relaciones, y no las funciones detalladas ni los nombres de las personas; y vertical por su presentación, con la máxima autoridad en la parte superior y los niveles descendiendo en forma piramidal.

La estructura adopta una departamentalización funcional: las unidades se agrupan según la función que cumplen (comercial, operaciones, administración y sistemas). Este criterio resulta adecuado para una empresa pequeña y de una sola línea de negocio como TiendaNEA, porque concentra a las personas con conocimientos similares y deja clara la responsabilidad de cada área.

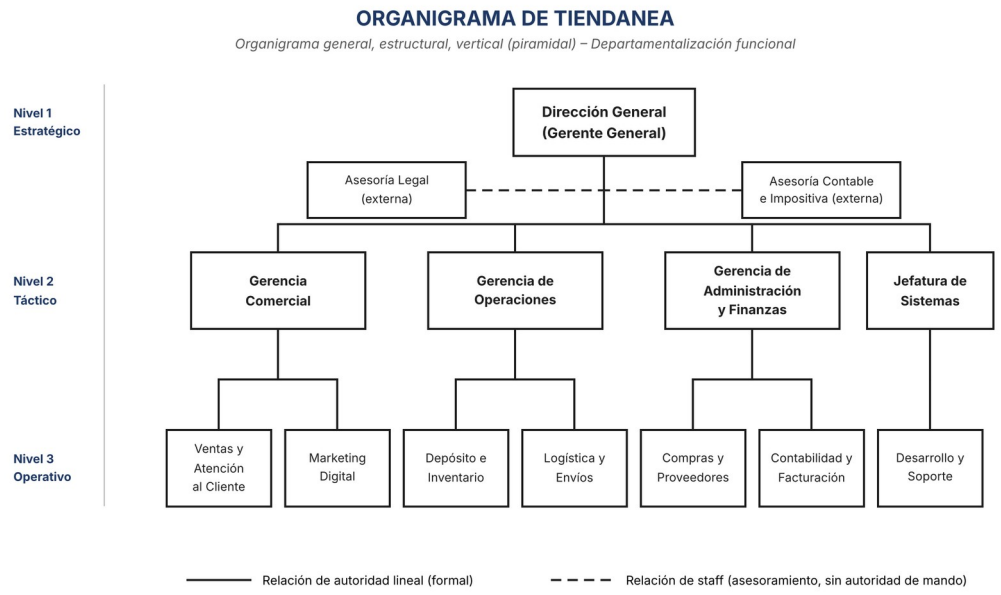


Figura 4. Organigrama de TiendaNEA. Fuente: elaboración propia.

Niveles jerárquicos

- **Nivel 1 – Estratégico:** la Dirección General, a cargo del Gerente General, define los objetivos de la empresa, aprueba los proyectos y asigna los recursos. Es quien aprobó el desarrollo del módulo de inventario.
- **Nivel 2 – Táctico:** cuatro unidades que traducen los objetivos generales en planes para su área. La Gerencia Comercial gestiona la venta online y la relación con los clientes; la Gerencia de Operaciones, todo el movimiento físico de la mercadería; la Gerencia de Administración y Finanzas, las compras, los pagos y la facturación; y la Jefatura de Sistemas, la plataforma de la tienda y el software interno.
- **Nivel 3 – Operativo:** las áreas que ejecutan las tareas diarias: atender clientes, publicar campañas, recibir y almacenar mercadería, despachar envíos, comprar a los productores, facturar y desarrollar y mantener los sistemas.

Relaciones de autoridad

Las líneas continuas representan la autoridad lineal o formal: cada unidad depende de un único superior inmediato, con lo que se respeta el principio de unidad de mando. Por ejemplo, el área de Depósito e Inventario recibe órdenes solamente de la Gerencia de Operaciones, y esta solo de la Dirección General. Las líneas de trazos representan relaciones de staff: la Asesoría Legal y la Asesoría Contable e Impositiva asesoran a la Dirección General sobre contratos, defensa del consumidor, normativa de ARCA y facturación electrónica, pero no tienen autoridad para dar órdenes a las áreas de línea. Se ubican a un costado del tronco principal y no en un nivel jerárquico, porque son servicios externos contratados y no forman parte de la cadena de mando.

El tramo de control es reducido: la Dirección General supervisa cuatro unidades y cada gerencia, como máximo, dos áreas. Esto es coherente con el tamaño de la empresa y facilita la coordinación directa entre los responsables.

Ubicación del Área de Sistemas y relación con el proyecto

La Jefatura de Sistemas se ubicó como unidad de línea y no como staff, porque no se limita a asesorar: opera la plataforma de venta, que es el canal principal del negocio. Además, depende directamente de la Dirección General y no de otra gerencia. Esto se decidió porque el módulo de inventario afecta a varias áreas a la vez y, si Sistemas dependiera, por ejemplo, de Operaciones, las necesidades de Ventas o de Compras podrían quedar en segundo plano. Como se indicó en la Parte II, actualmente el área de Desarrollo y Soporte está a cargo de un único desarrollador; por eso esa jefatura tiene una sola unidad a cargo.

El organigrama también permite ubicar a los responsables definidos en el Diagrama de Gantt. El encargado de depósito pertenece al área de Depósito e Inventario y el responsable de ventas al área de Ventas y Atención al Cliente, ambas del nivel operativo, que son las que participan en la validación de prototipos y en las pruebas de aceptación. En la Parte IV, estas mismas unidades se convierten en los carriles (lanes) del diagrama BPMN.

Consigna 2 – Diccionario de datos inicial

El diccionario de datos define la información mínima que el Módulo de Gestión de Inventario necesita almacenar para cumplir su función: saber cuánto stock hay de cada producto, de dónde proviene, quién lo modificó y si el cambio ya se reflejó en la tienda online. Siguiendo la recomendación de priorizar calidad sobre cantidad, se seleccionaron cuatro entidades: PRODUCTO, PROVEEDOR, USUARIO y MOVIMIENTO_STOCK. Otras entidades del negocio, como cliente o pedido, ya existen en la plataforma de la tienda online y el módulo solo las referencia.

Convenciones utilizadas: los nombres de campos se escriben en minúscula y con guion bajo. Los tipos de datos empleados son String (texto), Integer (número entero), Decimal (número con decimales, para importes), Boolean (verdadero o falso) y DateTime (fecha y hora). En la columna Clave, PK (Primary Key) indica el campo que identifica en forma única cada registro y FK (Foreign Key) indica un campo que hace referencia a otra entidad.

Entidad 1: PRODUCTO

Representa cada artículo del catálogo de TiendaNEA. Es la entidad central del módulo, porque en ella se guarda el stock disponible que se publica en la tienda.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_producto	Integer	PK	Identificador único del producto, generado automáticamente por el sistema.
codigo_sku	String	—	Código interno del artículo (por ejemplo, YER-001). Debe ser único y es el que se usa en el depósito para identificar la mercadería.
nombre	String	—	Nombre comercial del producto tal como se muestra en la tienda online.
categoria	String	—	Rubro del producto: yerba mate, artesanías, alimentos o textiles.
precio_venta	Decimal	—	Precio de venta al público en pesos argentinos, con dos decimales.
stock_actual	Integer	—	Unidades disponibles en el depósito. Se actualiza con cada movimiento de stock y es el valor que se publica en la tienda.
stock_minimo	Integer	—	Cantidad por debajo de la cual el sistema genera una alerta de reposición.
id_proveedor	Integer	FK	Proveedor que abastece el producto (referencia a PROVEEDOR).
activo	Boolean	—	Indica si el producto está a la venta (true) o fue dado de baja del catálogo (false).

Tabla 2. Diccionario de datos de la entidad PRODUCTO. Fuente: elaboración propia.

Entidad 2: PROVEEDOR

Registra a los productores y empresas del NEA que abastecen a TiendaNEA. Permite que el área de Compras y Proveedores sepa a quién solicitar la reposición cuando un producto alcanza su stock mínimo.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_proveedor	Integer	PK	Identificador único del proveedor.
razon_social	String	—	Nombre o razón social del productor o empresa proveedora.
cuit	String	—	CUIT del proveedor (11 dígitos). Se guarda como texto porque no se usa en cálculos y así se conservan ceros iniciales.
localidad	String	—	Localidad de origen del proveedor dentro del NEA.
provincia	String	—	Provincia de origen: Corrientes, Chaco, Misiones o Formosa.
telefono	String	—	Teléfono de contacto para coordinar pedidos de reposición.
email	String	—	Correo electrónico al que se envían los pedidos de reposición.
activo	Boolean	—	Indica si el proveedor sigue trabajando con TiendaNEA.

Tabla 3. Diccionario de datos de la entidad PROVEEDOR. Fuente: elaboración propia.

Entidad 3: USUARIO

Representa a los empleados que utilizan el módulo. Es la entidad que vincula el sistema con la estructura formal, ya que el rol de cada usuario se corresponde con la unidad del organigrama en la que trabaja.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_usuario	Integer	PK	Identificador único del usuario del sistema.
nombre_apellido	String	—	Nombre y apellido del empleado.
email	String	—	Correo electrónico, utilizado como nombre de usuario para ingresar al sistema. Debe ser único.
contrasena_hash	String	—	Contraseña cifrada. Por seguridad nunca se almacena la contraseña en texto plano.
rol	String	—	Perfil de acceso según la unidad del organigrama a la que pertenece: DEPOSITO, VENTAS, COMPRAS, GERENCIA_OPERACIONES o SISTEMAS.
activo	Boolean	—	Indica si el usuario puede ingresar al sistema; se desactiva cuando el empleado deja la empresa.

Tabla 4. Diccionario de datos de la entidad USUARIO. Fuente: elaboración propia.

Entidad 4: MOVIMIENTO_STOCK

Registra cada entrada o salida de mercadería. Funciona como el historial del inventario: a partir de los movimientos se puede reconstruir y controlar cómo se llegó al stock actual de cada producto.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
`id_movimiento`	Integer	PK	Identificador único del movimiento.
`id_producto`	Integer	FK	Producto afectado por el movimiento (referencia a PRODUCTO).
`id_usuario`	Integer	FK	Usuario que registró el movimiento (referencia a USUARIO). Las ventas que llegan automáticamente desde la tienda se asignan a un usuario de sistema con rol SISTEMAS.
`tipo_movimiento`	String	—	Tipo de operación: INGRESO (compra a proveedor), VENTA, DEVOLUCION o AJUSTE (corrección por rotura, pérdida o error de conteo).
`cantidad`	Integer	—	Unidades movidas. Siempre es un número positivo; el tipo de movimiento define si suma o resta al stock.
`fecha_hora`	DateTime	—	Fecha y hora exacta en que se registró el movimiento.
`id_pedido_tienda`	String	—	Número del pedido en la tienda online. Solo se completa en ventas y devoluciones.
`id_autorizante`	Integer	FK	Usuario con rol GERENCIA_OPERACIONES que aprobó el movimiento. Obligatorio solo en los ajustes.
`sincronizado`	Boolean	—	Indica si el cambio ya se reflejó en el stock publicado en la tienda online.
`fecha_hora_sincronizacion`	DateTime	—	Fecha y hora en que el cambio se reflejó en la tienda. Permite medir el tiempo de sincronización (Meta 1). Campo incorporado en la Parte IV.

Tabla 5. Diccionario de datos de la entidad MOVIMIENTO_STOCK. Fuente: elaboración propia.

Relaciones entre entidades

- Un PROVEEDOR abastece uno o varios PRODUCTOS, y cada producto tiene un único proveedor principal (relación 1 a N).
- Un PRODUCTO puede tener muchos MOVIMIENTOS_STOCK, y cada movimiento corresponde a un solo producto (relación 1 a N).
- Un USUARIO puede registrar muchos MOVIMIENTOS_STOCK, y cada movimiento lo registra un solo usuario (relación 1 a N). En los ajustes, un segundo usuario actúa como autorizante.

Decisiones de diseño

El campo stock_actual podría calcularse sumando y restando todos los movimientos de un producto. Sin embargo, se decidió guardarlo en la entidad PRODUCTO y actualizarlo con cada movimiento, porque recalcularlo en cada consulta sería cada vez más lento a medida que crezca el historial. Así se apoya el cumplimiento de las Metas 1 y 2: actualizar la tienda en menos de 5 segundos y responder consultas en menos de 2 segundos con hasta 50.000 movimientos anuales. Los movimientos, por su parte, nunca se modifican ni se eliminan: si hubo un error, se corrige con un nuevo movimiento de tipo AJUSTE, de forma que siempre quede registro de lo ocurrido.

Vinculación entre el organigrama y los datos

El campo rol de la entidad USUARIO traslada la estructura formal al sistema, de modo que cada unidad del organigrama solo puede realizar las operaciones que corresponden a su función:

- **DEPOSITO (Depósito e Inventario):** registra ingresos de mercadería, devoluciones y solicita ajustes.
- **GERENCIA_OPERACIONES (Gerencia de Operaciones):** autoriza los ajustes, que es la operación más delicada porque modifica el stock sin una compra ni una venta de por medio. El campo id_autorizante refleja en los datos la línea de autoridad formal entre el depósito y su gerencia.
- **VENTAS (Ventas y Atención al Cliente):** consulta el stock para responder a los clientes, pero no puede modificarlo; las ventas se descuentan automáticamente desde la tienda.
- **COMPRAS (Compras y Proveedores):** recibe las alertas de stock mínimo y gestiona los datos de los proveedores.
- **SISTEMAS (Desarrollo y Soporte):** administra los usuarios y la sincronización con la tienda online.

Síntesis de la Parte III

El organigrama permitió formalizar cómo se distribuyen la autoridad y las responsabilidades en TiendaNEA, y el diccionario de datos permitió definir la información que el módulo necesita administrar. Ambos aspectos no son independientes: los roles de los usuarios, los permisos sobre cada operación y la necesidad de que un ajuste sea autorizado por la Gerencia de Operaciones surgen directamente de la estructura formal. El sistema se adapta a la organización y no al revés.

Parte IV – Entrega N°4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

La última etapa integra el trabajo anterior desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, se modela el proceso de negocio que el módulo va a transformar, utilizando la notación estándar BPMN. Por otro, se aplican al propio proyecto las funciones de dirección y control: el trabajo se gestiona con herramientas habituales en la industria del software (Git, GitHub y un tablero ágil) y se definen indicadores y estándares que permiten evaluar si el sistema y el proyecto cumplen con lo planificado.

Consigna 1 – Modelado del proceso de negocio (BPMN)

El proceso modelado es la **gestión del stock desde la venta online hasta la reposición de mercadería**, que es el proceso que el Módulo de Inventario transforma. En la situación actual (AS-IS), el depósito actualiza planillas de forma manual, ventas confirma pedidos sin conocer el stock real y compras se entera de los faltantes cuando un cliente reclama. El diagrama representa la situación propuesta (TO-BE), es decir, cómo funcionará el proceso una vez implementado el módulo.

Estructura del diagrama: pools y lanes

- **Pools (participantes independientes):** Cliente, TiendaNEA y Proveedor del NEA. Se modelan como pools separados porque son organizaciones o actores distintos que no comparten un mismo flujo de control; se comunican únicamente mediante flujos de mensaje (líneas de trazos).
- **Lanes (roles internos de TiendaNEA):** Compras y Proveedores, Depósito e Inventario y Gerencia de Operaciones, que son las mismas unidades del organigrama de la Parte III. Se agrega el lane **Sistema (Módulo de Inventario)**, que agrupa el comportamiento automatizado del software. Sus tareas son tareas de servicio (ícono de engranaje, resaltadas en azul), mientras que las de las personas son tareas de usuario (ícono de persona).
- El área de Ventas no aparece como lane porque, en la situación propuesta, la venta se registra en forma automática desde la tienda; el personal de ventas solo consulta el stock, como se definió para el rol VENTAS en la Parte III.

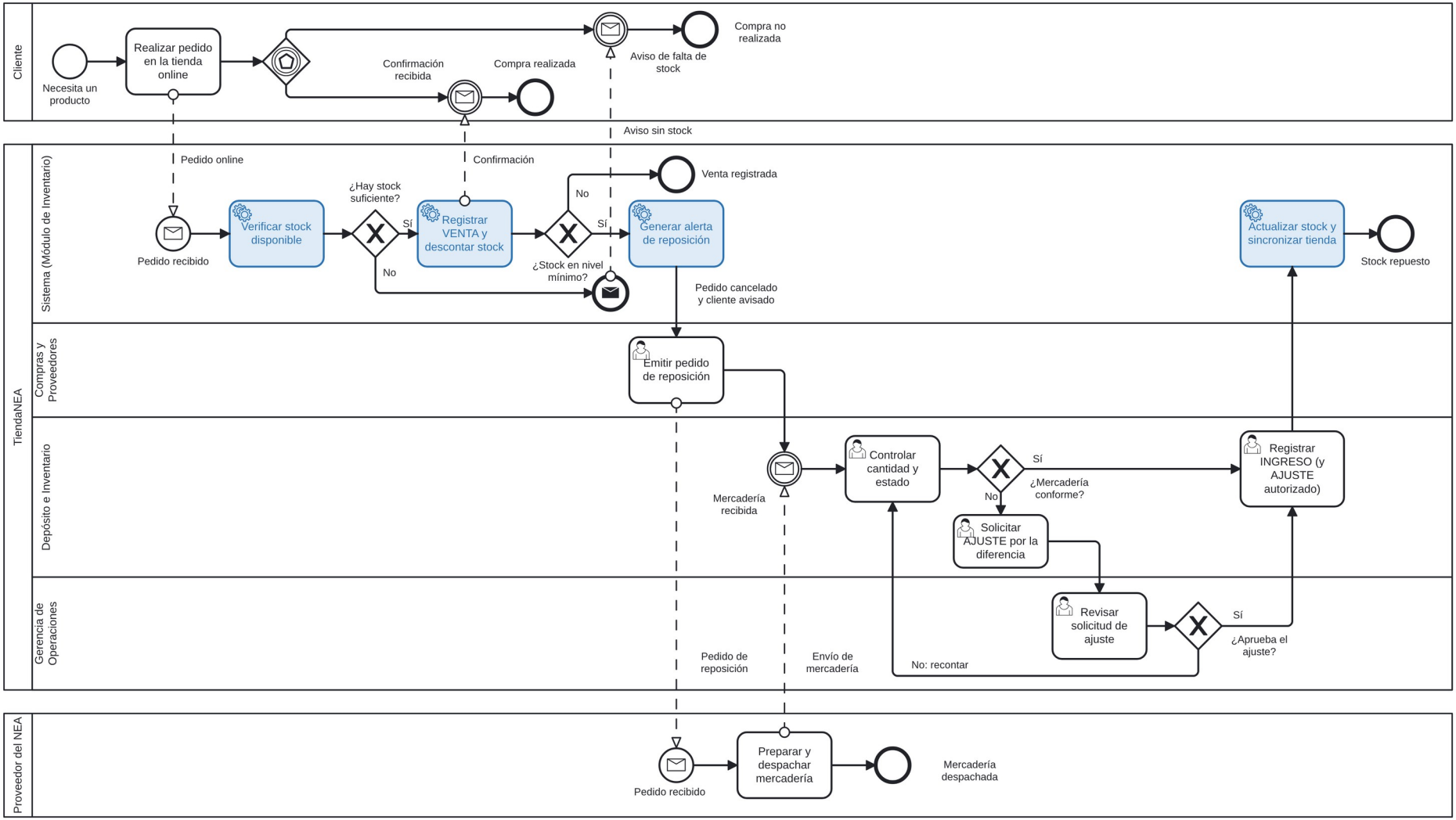


Figura 5. Proceso de gestión de stock de TiendaNEA en notación BPMN 2.0 (situación propuesta). Fuente: elaboración propia. El archivo editable proceso-gestion-stock.bpmn se encuentra en el repositorio.

Flujo estándar

1. El cliente realiza un pedido en la tienda online, que llega al sistema como un mensaje (evento de inicio de mensaje «Pedido recibido»).
2. El sistema verifica el stock disponible y, si alcanza, registra un movimiento de tipo VENTA, descuenta el stock y envía la confirmación al cliente.
3. El sistema evalúa si el producto quedó en su stock mínimo. Si no es así, el proceso termina con la venta registrada.
4. Si el producto llegó al mínimo, el sistema genera una alerta de reposición y el área de Compras emite un pedido al proveedor, que se envía como mensaje al pool del Proveedor del NEA.
5. El proveedor prepara y despacha la mercadería. Cuando llega, el depósito la recibe (evento intermedio de mensaje) y controla cantidad y estado.
6. Si la mercadería está conforme, el depósito registra el INGRESO y el sistema actualiza el stock y lo sincroniza con la tienda, con lo que el proceso termina con el stock repuesto.

Compuertas de decisión y excepciones

Compuerta	Tipo	Excepción que resuelve
¿Hay stock suficiente?	Exclusiva (XOR)	Si no hay stock, el pedido se cancela antes de confirmarse y el cliente recibe un aviso (evento de fin de mensaje). Cubre el caso en que dos clientes compran la última unidad al mismo tiempo.
¿Stock en nivel mínimo?	Exclusiva (XOR)	Decide si corresponde iniciar la reposición. Solo se activa cuando stock_actual llega a stock_minimo, evitando pedidos innecesarios.
¿Mercadería conforme?	Exclusiva (XOR)	Si llegan unidades faltantes o dañadas, el depósito no puede registrar el ingreso completo y debe solicitar un AJUSTE por la diferencia.
¿Aprueba el ajuste?	Exclusiva (XOR)	La Gerencia de Operaciones autoriza o rechaza el ajuste. Si lo rechaza, el flujo vuelve al control para recontar la mercadería (ciclo de corrección).
(sin nombre, en el pool Cliente)	Basada en eventos	El cliente espera la respuesta de la tienda; el camino depende de qué mensaje llegue primero: la confirmación o el aviso de falta de stock.

Tabla 6. Compuertas del proceso y excepciones contempladas. Fuente: elaboración propia.

Coherencia con las partes anteriores

El diagrama integra las entregas previas. Los lanes coinciden con las unidades del organigrama, y la compuerta «¿Aprueba el ajuste?» representa en el proceso la misma línea de autoridad formal que en los datos se registra con el campo id_autorizante. Cada tarea del sistema genera o lee las entidades del diccionario: registrar la venta crea un MOVIMIENTO_STOCK de tipo VENTA, la alerta compara stock_actual con stock_minimo de

PRODUCTO y la reposición utiliza los datos de PROVEEDOR. Finalmente, el ciclo completo de venta, control y reposición es la retroalimentación que se había identificado en el modelo sistémico de la Parte I.

Consigna 2 – Entorno colaborativo y control de versiones (Git y GitHub)

La documentación técnica del proyecto se aloja en un repositorio público de GitHub: https://github.com/LichaLopez11/tpi-organizacion-empresarial-tiendanea. El archivo README.md funciona como portada del proyecto e incluye el título, la descripción del sistema, el integrante, los enlaces al tablero y la Declaración de Uso de IA.

Estructura del repositorio

```
tpi-organizacion-empresarial-tiendanea/
├── README.md                       Portada del proyecto y Declaración de Uso de IA
├── .github/
│   ├── pull_request_template.md    Lista de control para revisar cada PR
│   └── ISSUE_TEMPLATE/
│       └── historia-de-usuario.md Formato formal de historia de usuario
└── docs/
    ├── entregas/                   PDF de las Entregas 1, 2 y 3
    ├── bpmn/                       Proceso BPMN (.bpmn editable, .svg y .png)
    ├── img/                        Organigrama
    ├── diccionario-de-datos.md
    ├── historias-de-usuario.md
    ├── indicadores-de-control.md
    └── TPI_Final_OrganizacionEmpresarial_Iturri.pdf
```

Estrategia de ramas

Se utiliza una estrategia de ramas simple, adecuada para un proyecto de un solo desarrollador pero que respeta las prácticas de un equipo:

- **main:** contiene únicamente la versión revisada y aprobada de la documentación. No se trabaja directamente sobre ella, salvo en la configuración inicial del repositorio.
- **docs/entregas-anteriores:** rama secundaria donde se incorporaron las Entregas 1, 2 y 3.
- **feature/entrega-4-procesos-control:** rama secundaria donde se desarrolló esta entrega (BPMN, historias de usuario, indicadores y versión final).

Cada rama se integra a main exclusivamente mediante un Pull Request. Desde la perspectiva de la administración, este flujo es en sí mismo un mecanismo de control: main representa el estándar aprobado, el Pull Request es el punto de revisión previo a aceptar un cambio y el historial de commits funciona como un registro auditable de quién cambió qué y cuándo.

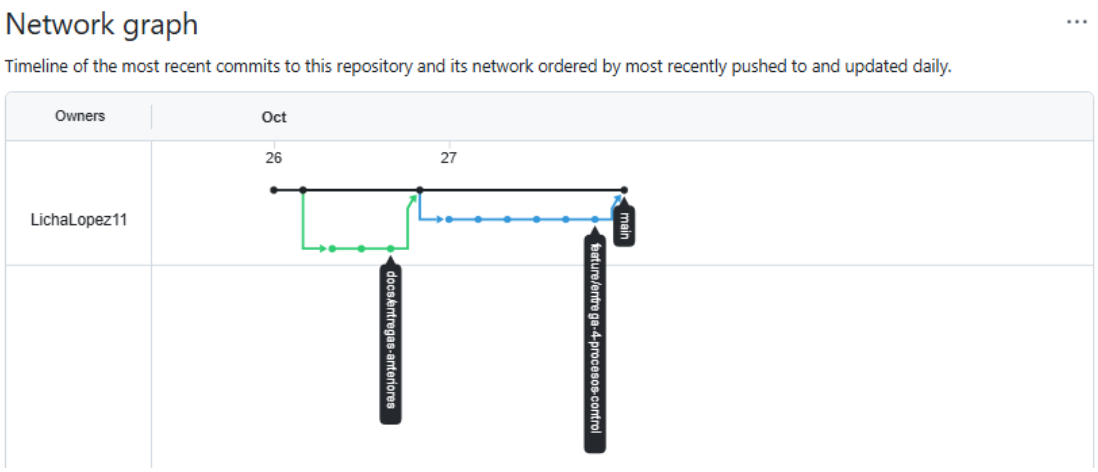


Figura 6. Gráfico de red del repositorio (Insights → Network): las ramas docs/entregas-anteriores y feature/entrega-4-procesos-control salen de main y se reintegran mediante Pull Request. Fuente: captura de pantalla del repositorio del autor (noviembre de 2026).

Convención de mensajes de commit

Los mensajes siguen el formato de Conventional Commits, escritos en español y en modo imperativo: un tipo (docs, fix, chore), un alcance opcional entre paréntesis y una descripción breve de lo que hace el cambio. Algunos ejemplos del historial:

Mensaje de commit	Qué registra
`docs: crea README con la portada del proyecto`	Configuración inicial del repositorio en main.
`chore: agrega plantillas de issues y pull requests`	Formato estándar para historias de usuario y revisiones.
`docs(entrega-2): agrega diagnóstico FODA, metas y diagrama de Gantt`	Incorporación de la Entrega 2 en su rama.
`docs(bpmn): modela el proceso de gestion de stock`	Diagrama BPMN y archivo editable.
`fix(datos): agrega fecha_hora_sincronizacion a MOVIMIENTO_STOCK`	Corrección del diccionario detectada al diseñar los indicadores.

Tabla 7. Ejemplos de mensajes de commit utilizados. Fuente: elaboración propia.

La Figura 7 muestra el historial completo de la rama main. Los mensajes se transcriben tal como figuran en el repositorio: en algunos se omitieron tildes y en uno quedó un error de tipeo (docs(entrega-) en lugar de docs(entrega-3)). Se decidió no corregirlo reescribiendo el historial, porque modificar commits ya publicados en main altera la trazabilidad que el control de versiones busca garantizar; en un equipo, este tipo de desvío se detectaría en la revisión del Pull Request antes de fusionar.

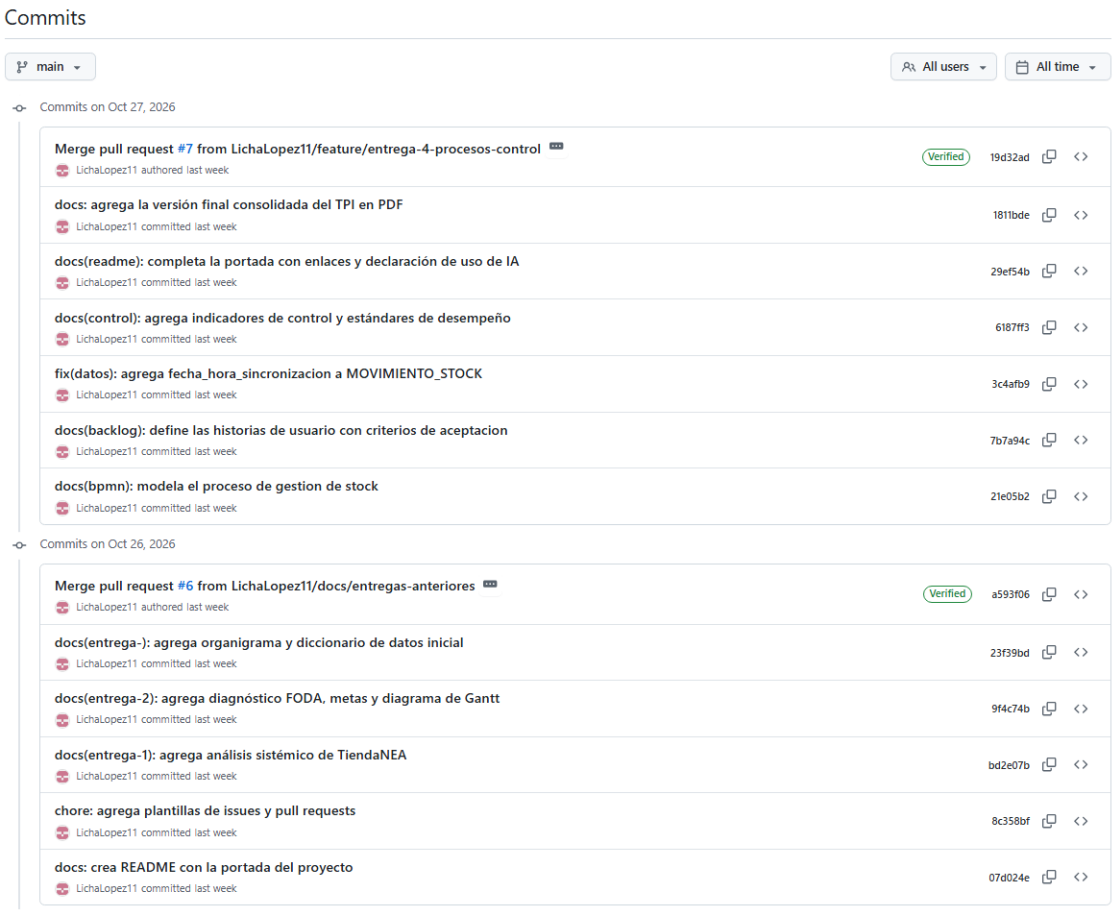


Figura 7. Historial de commits de la rama main, con los dos merges de Pull Requests (#6 y #7). Fuente: captura de pantalla del repositorio del autor (noviembre de 2026).

Pull Requests y revisión

Se gestionaron dos Pull Requests, uno por cada rama secundaria: el #6 (docs/entregas-anteriores, cierra el issue #4) y el #7 (feature/entrega-4-procesos-control, cierra el issue #5). La numeración continúa la de los issues porque GitHub numera issues y Pull Requests en una misma secuencia. Cada uno utiliza la plantilla del repositorio, que incluye una descripción del cambio, la referencia al issue que cierra (por ejemplo, «Closes #5») y una lista de control: coherencia con las entregas anteriores, enlaces funcionando, figuras de elaboración propia y ortografía revisada.

Dado que el trabajo es individual, GitHub no permite que el autor apruebe su propio Pull Request. Por eso la revisión se realizó como autorrevisión documentada: antes de fusionar, se revisaron los archivos modificados en la pestaña «Files changed», se dejaron comentarios sobre las líneas observadas y se completó la lista de control. Se reconoce que esta revisión no reemplaza a la de un par, lo cual es coherente con la debilidad identificada en el FODA (no contar con un perfil dedicado a pruebas de calidad). En un equipo real se configuraría una regla de protección de main que exija la aprobación de otro desarrollador antes de cada fusión.

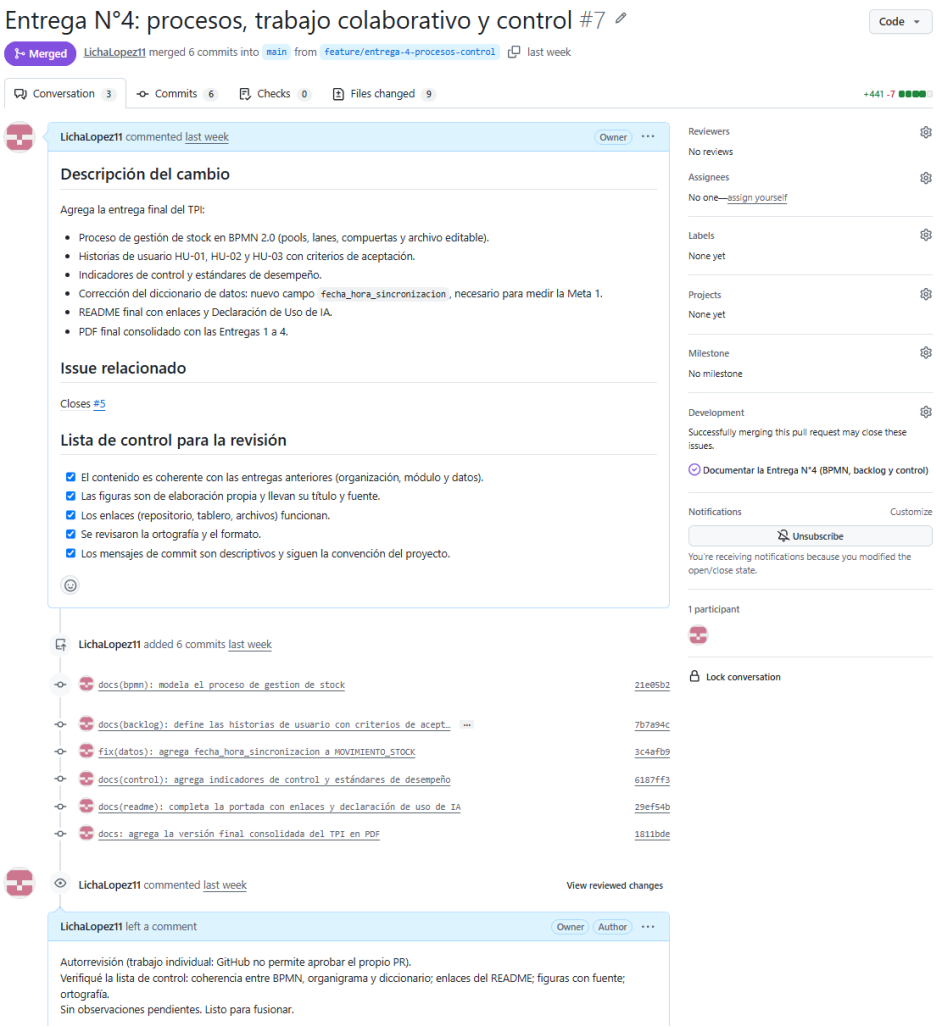


Figura 8. Pull Request #7 fusionado, con la plantilla completa, los seis commits de la rama y el comentario de autorrevisión. Fuente: captura de pantalla del repositorio del autor (noviembre de 2026).

Consigna 3 – Gestión del backlog ágil (GitHub Projects)

El backlog se administra en un tablero de GitHub Projects vinculado al repositorio: https://github.com/users/LichaLopez11/projects/1. El tablero usa la vista Kanban con tres columnas de estado: **Por hacer**, **En progreso** y **Listo**. Cada historia de usuario es un issue del repositorio, de modo que su avance queda vinculado a los commits y Pull Requests que la afectan, y al cerrarse un issue mediante un Pull Request, la tarjeta pasa automáticamente a Listo.

Historias de usuario

Las tres historias de usuario se definieron durante la tarea 2 del Diagrama de Gantt («Especificación de requerimientos e historias de usuario») y se redactan en el formato formal «Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]».

ID	Historia de usuario y criterios de aceptación	Relación	Estado
HU-01	**Como** encargado de depósito, **quiero** registrar en el sistema el ingreso de la mercadería recibida de los proveedores, **para** que el stock se actualice automáticamente en la tienda online sin cargar planillas manuales. Criterios: el ingreso genera un MOVIMIENTO_STOCK de tipo INGRESO con producto, cantidad y usuario; el stock publicado se actualiza en menos de 5 segundos; si hay diferencias, se puede solicitar un AJUSTE que queda pendiente hasta que la Gerencia de Operaciones lo autorice.	Gantt: tareas 7 y 8. BPMN: lanes Depósito y Gerencia.	En progreso
HU-02	**Como** responsable de ventas, **quiero** que cada venta online descuente automáticamente el stock disponible, **para** no confirmar pedidos de productos que no están en el depósito. Criterios: antes de confirmar se verifica el stock y, si no alcanza, el pedido se cancela y se avisa al cliente; toda venta genera un movimiento VENTA con el número de pedido; las devoluciones reintegran el stock.	Gantt: tareas 7 y 8. BPMN: lane Sistema.	Por hacer
HU-03	**Como** responsable de compras, **quiero** recibir una alerta cuando un producto llegue a su stock mínimo, **para** pedir la reposición al proveedor antes de quedarme sin mercadería. Criterios: la alerta se genera cuando stock_actual es menor o igual a stock_minimo; indica el producto, el stock actual y el contacto del proveedor; existe un listado de productos bajo mínimo.	Gantt: tarea 9. BPMN: lanes Sistema y Compras.	Por hacer

Tabla 8. Historias de usuario del backlog. Fuente: elaboración propia.

Seguimiento de estados

Los estados reflejan el avance real según el cronograma de la Parte II. Al momento de esta entrega, el proyecto se encuentra al final de la fase de Diseño: el modelo de datos (Parte III) y el proceso (Parte IV) ya están definidos y la codificación del backend (tarea 7) comienza el 28/10. Por eso la HU-01, que es la primera en implementarse, está En progreso, mientras que la HU-02 y la HU-03 permanecen en Por hacer. Además del backlog del producto, el tablero incluye las tareas de documentación del TPI («Integrar la documentación de las Entregas 1 a 3» y «Documentar la Entrega N°4»), que recorrieron los tres estados: pasaron a En progreso al crear su rama y a Listo al fusionarse su Pull Request. El historial de cada tarjeta en GitHub Projects registra estos cambios de estado.

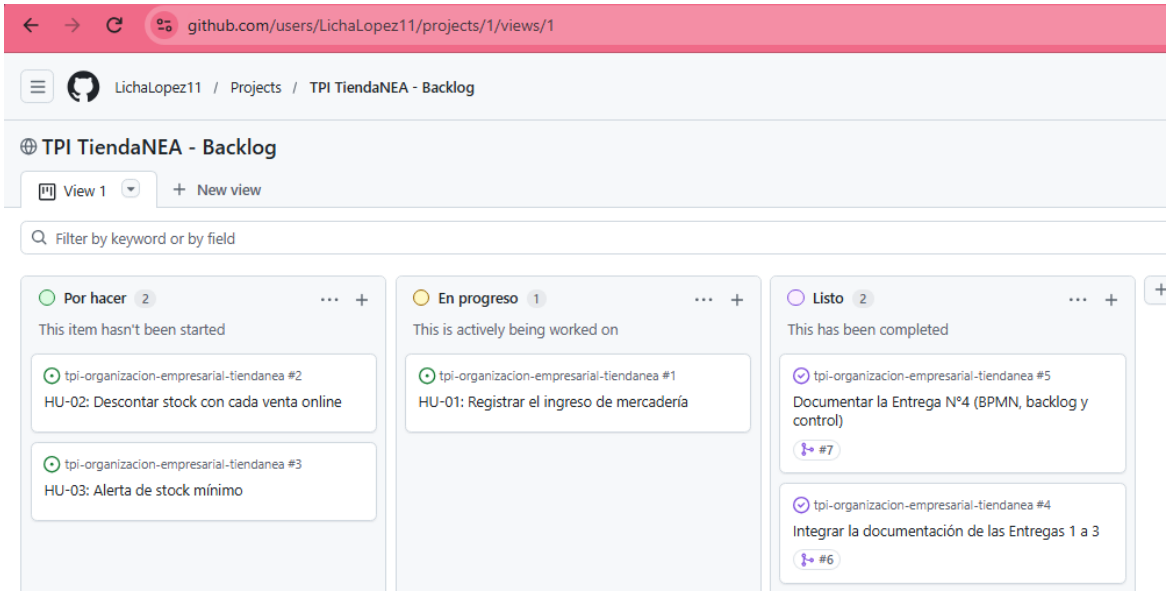


Figura 9. Tablero «TPI TiendaNEA – Backlog» en GitHub Projects (vista Kanban): HU-02 y HU-03 en Por hacer, HU-01 en En progreso y las tareas de documentación #4 y #5 en Listo, cada una vinculada a su Pull Request. Fuente: captura de pantalla del tablero del autor (noviembre de 2026).

Consigna 4 – Mecanismos de control y estándares de desempeño

El control es la etapa del proceso administrativo que verifica que lo realizado se ajuste a lo planificado. Siguiendo a Chiavenato (2006), se desarrolla en cuatro pasos: establecer estándares, medir el desempeño, comparar el resultado con el estándar y aplicar acciones correctivas. En este proyecto, los estándares surgen directamente de las metas de la Parte II y las mediciones se apoyan en los datos definidos en la Parte III, de modo que el control cierra el ciclo de retroalimentación del modelo sistémico de la Parte I.

Indicadores para la auditoría técnica del sistema

Indicador	Cálculo	Estándar	Frecuencia	Responsable
1. Tiempo de sincronización	fecha_hora_sincronizacion − fecha_hora de cada MOVIMIENTO_STOCK	≤ 5 s en el 95% de los movimientos (Meta 1)	Diaria (automática)	Jefatura de Sistemas
2. Tiempo de respuesta	Tiempo de las consultas de stock según los registros del servidor	≤ 2 s en el 95% de las consultas (Meta 2)	Semanal	Jefatura de Sistemas
3. Exactitud de inventario	Productos cuyo conteo físico coincide con stock_actual / productos contados × 100	≥ 98%	Mensual (conteo cíclico)	Gerencia de Operaciones
4. Cancelaciones por falta de stock	Pedidos cancelados por falta de stock / pedidos totales × 100	−80% respecto del trimestre base (Meta 3)	Mensual	Gerencia Comercial
5. Ajustes sin autorización	Cantidad de movimientos AJUSTE con id_autorizante vacío	0 (cero)	Semanal	Gerencia de Operaciones
6. Quiebres de stock	Productos activos con stock_actual = 0 / productos activos × 100	≤ 2%	Semanal	Compras y Proveedores
7. Disponibilidad del sistema	Horas en funcionamiento / horas del período × 100	≥ 99% mensual	Mensual	Jefatura de Sistemas

Tabla 9. Indicadores de control del sistema. Fuente: elaboración propia.

Indicadores para el control de la gestión del proyecto

Indicador	Cálculo	Estándar	Fuente
Cumplimiento del cronograma	Tareas del Gantt terminadas en fecha / tareas que debían terminar × 100	≥ 90%; desvío máximo de 5 días hábiles en el hito final (Meta 4)	Diagrama de Gantt
Avance del backlog	Historias de usuario en Listo / historias totales × 100	100% al 11/12/2026	GitHub Projects
Cambios integrados con revisión	Pull Requests fusionados con revisión / cambios integrados a main × 100	100% (ningún cambio directo a main)	Historial de GitHub
Defectos críticos abiertos	Defectos críticos detectados en las pruebas de aceptación sin resolver	0 al pasar a producción	Issues del repositorio

Tabla 10. Indicadores de control del proyecto. Fuente: elaboración propia.

Acciones correctivas previstas

- Si el tiempo de sincronización supera el estándar, Sistemas revisa la cola de envíos a la tienda y los reintentos fallidos, y prioriza los movimientos de productos con poco stock.
- Si la exactitud de inventario cae por debajo del 98%, la Gerencia de Operaciones aumenta la frecuencia de los conteos cíclicos e identifica en el historial qué tipo de movimiento genera las diferencias.

- Si aparece un ajuste sin autorización, se revisan los permisos del rol DEPOSITO y se agrega una validación que impida guardar un AJUSTE sin id_autorizante.
- Si el cronograma se desvía, se reprograman las tareas no críticas y se evalúa reducir el alcance de la HU-03 (reportes) para proteger la fecha de puesta en producción.

Mejora detectada durante el diseño del control: al definir el Indicador 1 se comprobó que el diccionario de datos de la Parte III solo indicaba si un movimiento estaba sincronizado (campo booleano), pero no cuándo, por lo que la Meta 1 no se podía medir. Por eso se incorporó a MOVIMIENTO_STOCK el campo fecha_hora_sincronizacion. Este cambio ejemplifica la función del control: no solo evalúa resultados, sino que también retroalimenta y corrige la planificación y el diseño.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Durante todo el Trabajo Práctico Integrador se utilizó **Claude** (Anthropic), un asistente de Inteligencia Artificial generativa, en una misma conversación que acompañó las cuatro entregas. En cada caso se le proporcionaron como contexto la consigna oficial de la entrega y la plantilla de la cátedra. Esta misma declaración se incluye en el README.md del repositorio, como solicita la Consigna 4.

Propósitos del uso

- Proponer el contenido inicial de cada consigna a partir de las pautas de la cátedra: el caso de estudio TiendaNEA, el módulo de software, el análisis FODA, las metas, el cronograma, el organigrama, las entidades de datos, el proceso BPMN, las historias de usuario y los indicadores.
- Generar las figuras (diagrama sistémico, matriz FODA, Diagrama de Gantt, organigrama y diagrama BPMN) a partir de la estructura definida, y calcular las fechas del cronograma en días hábiles.
- Revisar la coherencia entre las partes, corregir el estilo y aplicar el formato de la plantilla.
- Preparar los archivos del repositorio y una guía de pasos para usar Git y GitHub. Los commits, las ramas, los Pull Requests y el tablero fueron creados por el autor desde su propia cuenta.

Prompts utilizados y análisis crítico

Entrega	Prompt (textual)	Análisis crítico
N°1	«holaa, me ayudas con la primera entrega del tpi de organizacion emprsarial para la tecnicatura? aca esta la consigna general, lo de la 1ra entrega […] y la plantilla que nos dijeron que tenemos que utilizar»	Prompt breve y sin restricciones de contenido: lo que orientó el resultado fue el contexto adjunto (consignas y plantilla). Ante la pregunta de la IA sobre qué organización usar, el autor eligió «una empresa ficticia de e-commerce/retail». El nombre, el rubro regional y el módulo fueron propuestos por la IA.
N°1 (corrección)	«pone Lisandro Iturri que es mi nombre y apellido y sacale lo de la fecha nomas y ya estaria»	Corrección de datos de la portada que la IA había dejado incompletos.
N°2	«me ayudas con la entrega 2?»	Al no indicar restricciones, la IA asumió supuestos propios (trabajo individual, inicio el 05/10/2026, duración de cada tarea y valores de las metas). Son estimaciones razonables, pero no surgen de datos reales, por lo que deben poder justificarse en el coloquio.
N°3	«me ayudas con la entrega 3 ahora?»	El prompt no pedía relacionar organigrama y datos; esa relación (campo rol e id_autorizante) fue una propuesta de la IA que el autor aceptó por su coherencia con el enfoque sistémico.
N°4	«m ayudas ahora si con la entrega 4 y final?»	Ante las preguntas de la IA, el autor decidió realizar personalmente los commits, ramas y Pull Requests para que el historial de GitHub refleje su propio trabajo y no figure como generado por IA; realizar la revisión del PR en forma individual; y usar GitHub Projects.
N°4 (corrección)	«me hicieron esta correccion nomas en la ultima entrega que hicimos de la parte 4, tengo que corregir eso nomas y ya esta listo para la entrega final» (junto con la devolución de la cátedra)	La IA no generó ni simuló las capturas: indicó qué pantallas debían documentarse y el autor las obtuvo desde su propia cuenta. La IA solo las recortó, las insertó como Figuras 6 a 9 y ajustó el texto para que coincida con lo que muestran (números de PR y mensajes de commit reales).

Tabla 11. Prompts utilizados durante el TPI. Fuente: elaboración propia.

Correcciones y decisiones humanas

- Elección del tipo de organización (empresa ficticia de comercio electrónico) entre las opciones planteadas.
- Corrección del nombre del autor y eliminación de la fecha en la portada de la Entrega N°1.
- Decisión de ejecutar personalmente todas las operaciones de Git y GitHub (commits, ramas, Pull Requests, issues y tablero) en lugar de delegarlas, para garantizar la autoría del historial del repositorio.
- Decisión de documentar la revisión del Pull Request como autorrevisión, reconociendo explícitamente su limitación.
- Obtención, desde la cuenta del autor, de las capturas de pantalla del repositorio y del tablero (Figuras 6 a 9), incorporadas a partir de la devolución de la cátedra sobre la Entrega N°4.

Revisiones de coherencia en la versión final

Al consolidar el documento se detectaron y corrigieron dos inconsistencias del contenido generado: la referencia a la AFIP en la Parte I, organismo reemplazado por ARCA, y la falta de un dato de fecha de sincronización en el diccionario de datos, necesario para medir la Meta 1. Estos casos muestran el principal riesgo observado en el uso de la IA: produce contenido que parece correcto y bien redactado, pero que puede contener datos desactualizados o supuestos que no se verificaron. Por eso, siguiendo la pauta de Responsabilidad Intelectual de la cátedra, el autor asume la responsabilidad por la veracidad y coherencia conceptual de todo lo presentado, incluidos los posibles errores del modelo.

Conclusión general

A lo largo de las cuatro entregas se recorrió el proceso administrativo completo sobre un mismo caso. El enfoque sistémico permitió entender a TiendaNEA como un sistema abierto y detectar que un cambio en la gestión del stock afecta a toda la organización. La planeación transformó esa idea en un proyecto con metas medibles y un cronograma. La organización formalizó quién decide y quién ejecuta, y trasladó esa estructura a los datos del sistema. Finalmente, el modelado del proceso, la gestión del trabajo con Git, GitHub y un tablero ágil, y los indicadores de control permitieron cerrar el ciclo: cada meta de la planificación tiene ahora un estándar, una forma de medirse y un responsable.

La principal conclusión es que el software no se diseña de forma aislada. Las lanes del BPMN son las unidades del organigrama, las compuertas de decisión reflejan las líneas de autoridad, los indicadores se calculan con los campos del diccionario y los estándares provienen de las metas del FODA. Esa coherencia entre la organización y el sistema de información es lo que hace viable al proyecto. Además, trabajar con control de versiones y revisión de cambios mostró que las prácticas profesionales del desarrollo de software son, en el fondo, aplicaciones concretas de las funciones de dirección y control estudiadas en la materia.

Referencias

Bertalanffy, L. von (1968). Teoría General de los Sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Fondo de Cultura Económica.

Chacon, S. y Straub, B. (2014). Pro Git (2ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la Teoría General de la Administración (7ª ed.). McGraw-Hill.

Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2007). Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos (5ª ed.). Pearson Educación.

Franklin, E. B. (2009). Organización de empresas (3ª ed.). McGraw-Hill.

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012). Administración: una perspectiva global y empresarial (14ª ed.). McGraw-Hill.

Object Management Group (2011). Business Process Model and Notation (BPMN), versión 2.0. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/

Robbins, S. P. y Coulter, M. (2018). Administración (13ª ed.). Pearson Educación.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (9ª ed.). Pearson Educación.